LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

FUNGSI

Disusun oleh:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

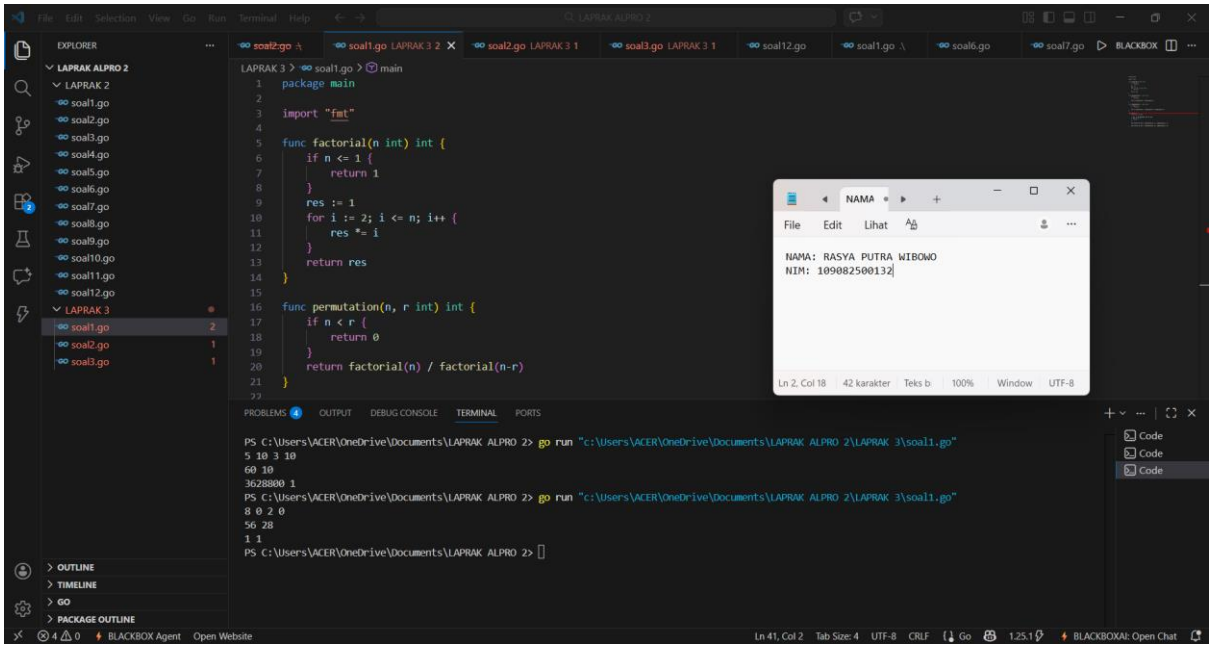
1. Tugas 1

Source Code

```
ackage main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n <= 1 {
        return 1
    }
    res := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        res *= i
    }
    return res
}

func permutation(n, r int) int {
    if n < r {
        return 0
    }
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    if n < r {
        return 0
    }
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
```

```
    _, err := fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    if err != nil {
        return
    }

    fmt.Printf("%d %d\n", permutation(a, c), combination(a,
c))

    fmt.Printf("%d %d\n", permutation(b, d), combination(b,
d))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini mendefinisikan fungsi untuk menghitung faktorial, permutasi, dan kombinasi. Fungsi factorial(n) menghitung n!, permutation(n, r) menghitung P(n, r) = n! / (n-r)!, dan combination(n, r) menghitung C(n, r) = n! / (r! * (n-r)!). Fungsi main membaca empat input integer a, b, c, d, lalu mencetak hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) dan (b, d)..

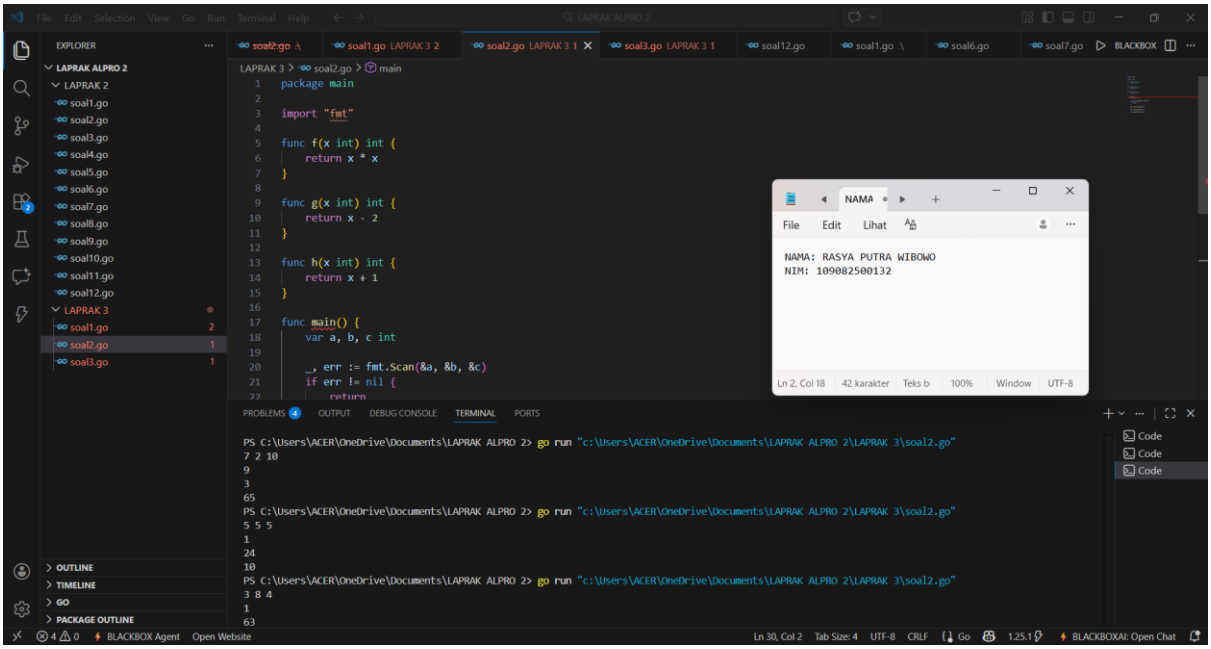
2. Tugas 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    _, err := fmt.Scan(&a, &b, &c)
    if err != nil {
        return
    }

    fmt.Println(f(g(g(a))))

    fmt.Println(g(h(f(b))))

    fmt.Println(h(f(g(c))))
```

```
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini mendefinisikan tiga fungsi matematika sederhana: f(x) mengembalikan kuadrat dari x, g(x) mengembalikan x dikurangi 2, dan h(x) mengembalikan x ditambah 1. Fungsi main membaca tiga input integer a, b, c, kemudian mencetak hasil dari beberapa komposisi fungsi: f(g(g(a))), g(h(f(b))), dan h(f(g(c))).

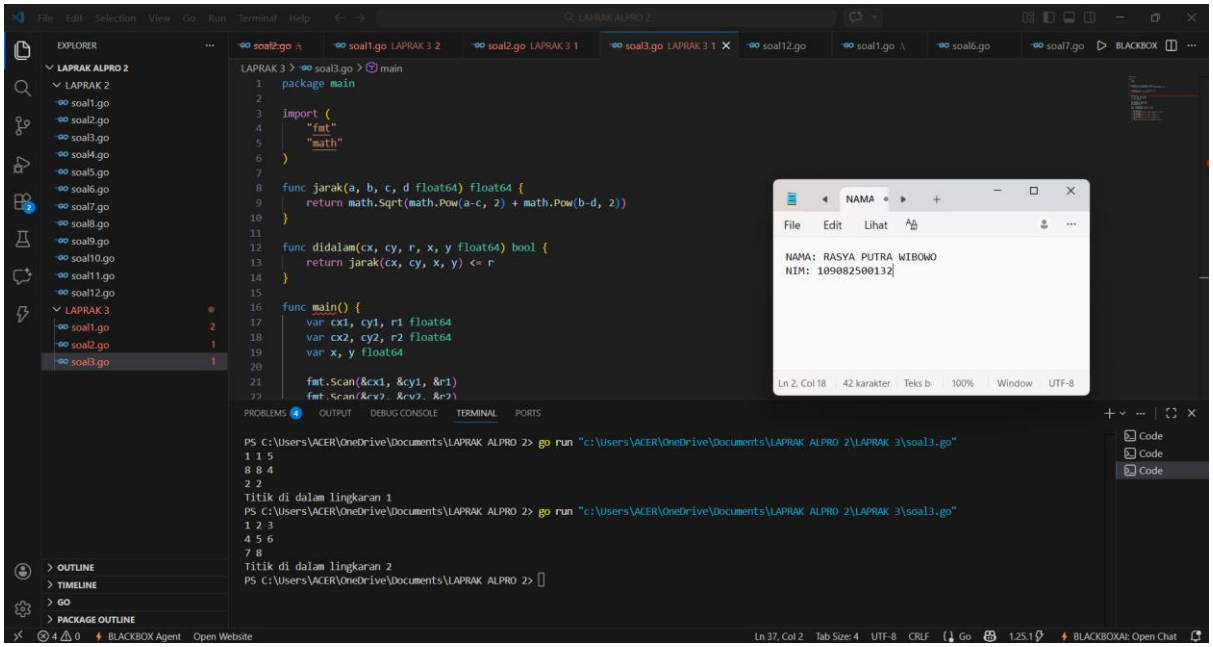
3. Tugas 3

Source Code

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)
```

```
func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d,
2))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    inL1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    inL2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini menghitung posisi titik relatif terhadap dua lingkaran. Fungsi jarak(a, b, c, d) menghitung jarak Euclidean antara dua titik (a, b) dan (c, d). Fungsi didalam(cx, cy, r, x, y) mengembalikan true jika titik (x, y) berada di dalam atau pada lingkaran dengan pusat (cx, cy) dan radius r. Fungsi main membaca koordinat pusat dan radius dua lingkaran (cx1, cy1, r1 dan cx2, cy2, r2), serta koordinat sebuah titik (x, y). Kemudian, program menentukan apakah titik tersebut berada di dalam, di luar, atau di dalam salah satu dari dua lingkaran tersebut dan mencetak hasilnya.